

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Tarea 35

1. Sea el punto de coordenadas cartesianas $A(-1, 4, 2)$.
 ¿Cuáles son las coordenadas del punto simétrico de A respecto al:

a) Origen z

$$A(-1, 4, 2) \rightarrow 2^{\text{do}} \text{ Octante}$$

$$A_{s_o}(1, -4, -2) \rightarrow 8^{\text{vo}} \text{ Octante}$$

b) Eje z

$$A_{s_z}(1, -4, 2) \rightarrow 4^{\text{to}} \text{ Octante}$$

c)

$$A_{s_{xy}}(-1, 4, -2) \rightarrow 6^{\text{to}} \text{ Octante}$$

2. Sea el segmento dirigido $\overrightarrow{PQ}$ donde $P(-1, 3, 0)$ y $Q(0, -3, 4)$. Determinar las componentes escalares del vector representado por el segmento $\overrightarrow{PQ}$.

$$P \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \\ (-1, & 3, & 0) \end{matrix}$$

$$Q \begin{matrix} Q_1 & Q_2 & Q_3 \\ (0, & -3, & 4) \end{matrix}$$

$$V_1 = b_1 - a_1$$

$$V_2 = b_2 - a_2$$

$$V_3 = b_3 - a_3$$

$$V_1 = Q_1 - P_1 = 0 - (-1) = 1$$

$$V_2 = Q_2 - P_2 = -3 - 3 = -6$$

$$V_3 = Q_3 - P_3 = 4 - 0 = 4$$

$$\overrightarrow{V} = (1, -6, 4)$$

Nombre:

Tema:

3.- Sea el vector $\vec{v} = (-4, 8, 0)$. Si un segmento dirigido que lo representa tiene su punto origen en $A(2, -1, 5)$, obtener las coordenadas del punto extremo B del segmento.

$$\vec{v} = (-4, 8, 0)$$

$$\begin{aligned} v_1 &= b_1 - a_1 \\ v_2 &= b_2 - a_2 \\ v_3 &= b_3 - a_3 \end{aligned}$$

$$A(2, -1, 5)$$

$A_1 \quad A_2 \quad A_3$

$$b_1 = v_1 + a_1 = -4 + 2 = -2$$

$$b_2 = v_2 + a_2 = 8 + (-1) = 7$$

$$b_3 = v_3 + a_3 = 0 + 5 = 5$$

$$B(-2, 7, 5)$$

4.- Calcular el módulo del vector $\vec{a} = (4, -3, 5)$ y convertir el vector $\vec{a}$ en un vector unitario $\vec{u}$.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 5^2}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{16 + 9 + 25}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{|\vec{a}|} (a_1, a_2, a_3)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{50}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{50}} (4, -3, 5)$$

$$\vec{u} = \left(\frac{4}{\sqrt{50}}, -\frac{3}{\sqrt{50}}, \frac{5}{\sqrt{50}} \right)$$